ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기' 활동으로 학생이 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$

(가) 삼각 플라스크에 1.0 M 염산 10.0 mL를 넣는다.

(나) ㉠마그네슘 리본 0.0486 g을 플라스크에 넣은 뒤, 고무마개를 막고 유리관을 연결한다.

(다) 발생한 기체를 물을 가득 채운 눈금실린더에 수상 치환으로 모은다.

(라) ㉡기체 발생이 멈추면 곧바로 눈금실린더의 눈금을 읽는다.

모은 기체의 부피	54.0 mL

(단, Mg의 원자량은 24.3이고, 실험 조건에서 기체 1 mol의 부피는 24.5 L이며, 수증기의 영향은 무시한다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정할 것.
○ 이 반응의 한계 반응물을 쓰고, 발생하는 H_2의 이론적 부피(mL)를 구할 것.
○ 모은 기체의 부피가 이론적 부피보다 크게 측정된 원인을 밑줄 친 ㉡과 관련지어 서술할 것.

6. 〈자료 1〉은 아레니우스의 전리설에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '교수·학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

19세기 후반, 염화 나트륨과 같은 전해질의 수용액은 같은 몰랄 농도의 설탕 수용액보다 어는점 내림과 삼투압이 약 2배 크다는 사실이 알려졌다. 또 전해질 수용액은 전류가 잘 흐르지만 설탕 수용액은 그렇지 않았다.

아레니우스(S. Arrhenius)는 ㉠'전해질이 물에 녹으면 전류가 흐르지 않을 때에도 양전하와 음전하를 띤 입자로 나뉘어 존재한다고 가정하면, 용질 입자 수가 늘어 어는점 내림이 크게 나타나는 것과 전기 전도성이 모두 자연스럽게 설명된다.'라고 생각하여 전리설을 제안하였다.

그의 박사 학위 논문은 낮은 평가를 받았고, 많은 화학자는 '서로 끌어당기는 양전하와 음전하가 물속에서 떨어져 있을 수 없다.'라며 반대하였다. 그러나 반트호프와 오스트발트가 이 이론을 지지하고 이를 뒷받침하는 측정 결과가 쌓이면서 전리설은 점차 받아들여졌고, 아레니우스는 1903년에 노벨 화학상을 받았다. 이후 이 이론은 이온 사이의 상호작용을 고려하는 방향으로 다시 보완되었다.

〈자료 2〉

• 과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 아레니우스의 과학적 추론 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 〈자료 2〉에 제시된 과학의 본성 요소 중 〈자료 1〉의 셋째 문단에 가장 잘 드러난 것을 1가지 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '통합과학1', '통합과학2'의 화학 관련 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [10통과1-02-03] 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 (㉠) 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.

(나) [10통과1-02-04] 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 (㉡)에 한정하여 다룬다.

(다) [10통과2-01-03] 철의 제련 반응에서 각 원소의 산화수 변화를 구하여 산화된 물질과 환원된 물질을 판단하게 한다.

(라) [10통과2-01-04] 아레니우스 정의를 학습한 뒤 브뢴스테드-라우리 정의로 확장하여 NH_3가 염기인 까닭을 설명하게 한다.

(마) [10통과1-01-04] 센서를 통해 아날로그 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하되, 센서의 작동 원리는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계' 탐구 활동 '지속가능한 발전을 위한 미래 전지 설계하기'를 프로젝트 학습으로 계획한 교사의 수업 계획이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' 내용 체계의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) [1차시] 폐배터리 처리와 희귀 금속 고갈 문제를 다룬 기사를 읽고, 모둠별로 해결하고 싶은 문제와 탐구 질문을 스스로 정한다.
(나) [2~3차시] ㉠ 교사가 제작한 실험 활동지에 따라 모든 모둠이 같은 금속판과 전해질로 같은 전지를 만들고 전압을 측정하여 교과서의 값과 비교한다.
(다) [4차시] 온라인 협업 도구로 모둠별 설계안을 공유하고, 다른 모둠의 의견을 반영하여 설계안을 수정한다.
(라) [5차시] 기존 전지에 없던 새로운 전극 재료나 구조를 제안한 설계안과 시제품을 발표하고, 환경 영향과 비용을 함께 고려하여 가장 적절한 설계안을 모둠별로 선택한다.

〈자료 2〉

범주	내용 요소
과정 · 기능	· 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 (㉡) 의사 결정하기 · 매체를 활용하여 의사소통 · 협업하기
가치 · 태도	· 과학의 심미적 가치 · 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · (㉢) · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · 안전 · 지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓰고, 〈자료 1〉의 (라)에서 '새로운 전극 재료나 구조를 제안'하는 활동과 가장 관련 있는 가치 · 태도 ㉢을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠이 프로젝트 학습의 특징에 비추어 적절하지 않은 이유를 서술하고, 이를 수정하는 방안을 제시할 것.

4. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[수업 전 진단] 27 ℃, 10 L 용기에 N_2 0.30 mol과 O_2 0.10 mol이 들어 있다. 학생 H는 (가) '용기 속 기체의 전체 압력'은 이상 기체 방정식으로 혼자 구하였으나(0.984 atm), (나) 'N_2의 부분 압력'은 구하지 못하였다.

교사: ㉠만약 이 용기에 N_2 0.30 mol만 들어 있다면 압력은 얼마일까?
학생 H: 0.30 × 0.082 × 300 ÷ 10이니까 0.738 atm이에요.
교사: O_2가 함께 들어 있으면 N_2 분자가 용기 벽에 충돌하는 효과가 달라질까?
학생 H: 기체 분자 사이의 거리가 멀어서 서로 영향을 거의 주지 않으니까 달라지지 않아요. 그러면 N_2의 부분 압력은 0.738 atm이에요.
교사: 전체 압력과 비교해 보면 어떤 관계가 있을까?
학생 H: 0.738 ÷ 0.984 = 0.75이고, 전체 몰수 중 N_2의 몰수 비율 0.30 ÷ 0.40도 0.75예요!

[수업 후] 학생 H는 다른 혼합 기체의 부분 압력 문항을 교사의 도움 없이 해결하였다.

〈자료 2〉

[12물에01-02] 혼합 기체의 부분 압력과 (㉡)의 관계를 알고, 일상생활에서 유용하게 사용되는 혼합 기체에 호기심을 가질 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 이론에 근거하여 수업 전 (가) 문항의 해결로 확인된 학생 H의 발달 수준과, (나) 문항이 놓인 영역의 명칭을 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠의 교사 발문이 학생 H의 문제 해결을 도운 방식을 비계 설정의 관점에서 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 '화학'의 화학 평형 단원에서 실시한 선택형 문항과 학생 40명의 응답 결과이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오.[4점]

〈자료 1〉

[문항] 밀폐 용기에서 $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$가 평형에 도달하였을 때에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정반응과 역반응이 모두 멈춘 상태이다.

② 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.

③ N_2O_4와 NO_2의 농도가 같다.

④ 용기 속에 NO_2만 존재한다.

집단(각 20명)	①	②(정답)	③	④
상위 집단	2	16	2	0
하위 집단	5	6	9	0

〈자료 2〉

• [12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 (㉠) 상태를 구분하여 다룬다.

〈작성 방법〉

○ 이 문항의 난이도 지수와 변별도 지수를 각각 구할 것.

○ 하위 집단이 가장 많이 선택한 오답에 나타난 오개념을 쓰고, 이를 수정할 것. 또한 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 3회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 · 양적 관계 실험(Mg + HCl)의 오류와 한계 반응물

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	Mg을 넣은 뒤 마개를 막으면 그 사이에 발생한 H_2가 빠져나가므로, 마그네슘 리본을 마개 아래에 매달거나 기울인 플라스크 목에 걸쳐 둔 상태로 먼저 마개를 막고 연결한 뒤 플라스크를 기울여 반응시킨다.	1점
작성 2	한계 반응물: Mg(0.0486/24.3 = 0.00200 mol < HCl 0.010 mol의 1/2). 이론적 부피: 0.00200 × 24.5 L = 0.0490 L = 49.0 mL	2점 (각 1점)
작성 3	반응이 발열 반응이어서 기체 발생 직후 기체의 온도가 실온보다 높아 부피가 팽창한 상태로 측정되었다. 실온으로 식힌 뒤(온도가 일정해진 뒤) 부피를 읽어야 한다.	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(실험 과정 오류·오차 방향) 구조를 화학 탐구 활동 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기'에 적용. 2020 화학 A6(양적 관계)·[12화학01-03] 해설(계수비 = 몰수비)과 연계.

전공A 6번 · 과학사 · 아레니우스 전리설의 수용(귀추, 과학의 본성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	귀추(가추, abduction). 설명이 필요한 놀라운 현상(전해질 수용액의 큰 어는점 내림과 전기 전도성)에서 출발하여, 그 현상을 가장 잘 설명할 수 있는 가설(이온으로의 해리)을 제안하였기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	과학 지식의 잠정성. 전리설은 처음에 과학자 공동체의 반대를 받았으나 새로운 증거가 쌓이며 수용되었고, 이후 이온 사이의 상호작용을 고려하여 다시 수정·보완되었기 때문이다.	2점 (요소 1점, 이유 1점)

출제 근거·해설 2023 화학 A5(귀추법)·2026 화학 A6(본성 요소 고르기)·2025 화학 A6(공동체 합의) 계열. 귀추는 '놀라운 현상 C → 가설 A가 참이면 C는 당연하다 → A를 잠정적으로 채택'의 형식. 화학 교수·학습 방법 (라) 원문.

전공A 7번 · 교육과정 · 통합과학1·2 성취기준 해설의 범위

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 전자껍질, ㉡ 전기 전도성	2점 (각 1점)
작성 2	(다): 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다. (라): 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다룬다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원, 산화수 다루지 않음) 이후 통합과학1·2 성취기준 해설 전반으로 확장한 범위 판단형. [10통과1-02-03], [10통과1-02-04], [10통과2-01-03~04], [10통과1-01-04] 해설 원문.

전공B 3번 · 교수·학습 · 프로젝트 학습과 내용 체계(과정·기능, 가치·태도)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉡ 합리적, ㉢ 과학 창의성	2점 (각 1점)
작성 2	프로젝트 학습은 학생이 실제적 문제를 해결하기 위해 탐구 과정을 스스로 계획·수행하고 산출물을 만드는 학생 주도 학습인데, ㉠은 교사가 정한 절차대로 모든 모둠이 같은 실험을 하는 확인 실험이기 때문이다. 수정: 각 모둠이 (가)에서 정한 탐구 질문에 따라 전극 재료·전해질 등 변인과 실험 방법을 스스로 설계하여 수행하게 하고, 교사는 안전 지도와 조언(촉진자) 역할을 한다.	2점 (이유 1점, 수정 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 B5(프로젝트 학습·디지털 소양)·2026 생물 B3(AI 프로젝트 수업, 가치·태도 '과학 창의성')·2024 화학 A6(설계 개요: 과정·기능, 가치·태도) 계열. 내용 체계 범주(지식·이해 / 과정·기능 / 가치·태도)와 내용 요소 암기형은 2024~2026 매년 출제. 화학 반응의 세계 내용 체계 원문 빈칸.

전공B 4번 · 학습 이론 · 비고츠키(실제적 발달 수준, 근접 발달 영역, 비계)와 부분 압력

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	(가): 실제적 발달 수준, (나): 근접 발달 영역(ZPD)	2점 (각 1점)
작성 2	㉠은 혼합 기체의 부분 압력이라는 과제를 학생이 이미 혼자 해결할 수 있는 '한 가지 기체의 압력 구하기'로 단순화·분할하여 제시함으로써, 학생의 실제적 발달 수준에서 출발해 스스로 다음 단계로 나아가도록 돕는 비계 역할을 하였다. ㉡ 몰 분율	2점 (비계 설명 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2026 물리 B3(실제적/잠재적 발달 수준)·2026 지구 B4(ZPD 진단 질문·비계)·2026 화학 B3(비계·ZPD)·2021 화학 A5 계열로, 비고츠키는 2026에 세 과목에서 출제된 학습 이론. 실제적 발달 수준(혼자 해결) / 잠재적 발달 수준(도움으로 해결) / 그 사이가 근접 발달 영역, 비계는 과제 단순화·단서 제공·시범 등으로 점차 줄여 나감. [12물에01-02] 성취기준 원문 빈칸.

전공B 5번 · 평가 · 문항 분석(난이도·변별도)과 동적 평형 오개념

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	난이도 지수 P = (16 + 6)/40 = 0.55, 변별도 지수 D = (16 − 6)/20 = 0.50	2점 (각 1점)
작성 2	③: '평형 상태에서는 반응물과 생성물의 농도가 같다.' 평형 상태는 농도가 같아지는 상태가 아니라, 정반응과 역반응의 속도가 같아 각 물질의 농도가 일정하게 유지되는 상태이다. ㉠ 동적 평형	2점 (오개념 수정 1점, ㉠ 1점)

출제 근거·해설 2026 생물 A5(내용 타당도·선택형 보완)와 문항 분석(정답률·상하위 집단 변별도) 계열. 난이도 P = 정답자 수/전체, 변별도 D = (상위 정답자 − 하위 정답자)/집단 인원. 매력적 오답 분석으로 오개념을 진단한다. [12화학03-01] 해설 원문 빈칸.